خطة درس — للمعلم

الذاكرة: نافذة السياق

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، وممحاة، بداية قصة، مثل: «في الطريق إلى السوق، رأت أمينة...»، ركن من السبّورة للملاحظات القصيرة

أهداف التعلّم

- نشرح نافذة السياق: الذاكرة الوحيدة للنموذج.
- نتوقّع ما ينساه الوكيل حين تمتلئ النافذة.
- نختار ما نحتفظ به: ملاحظات قصيرة، أو أدوارًا أقل، أو محادثة جديدة.

النشاط: نافذة الكلمات العشر

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يكرّروا حرفيًّا أول ما قلته في الدرس. سيذكر معظمهم المعنى لا الكلمات: فللذاكرة حدود.

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن النموذج يقرأ النص كله من جديد في كل مرة، لكن بقدر ما يتّسع في نافذته فقط («درسي الصغير»: ٣٨٤ توكنًا، والنماذج الكبيرة في السحابة: نحو ١٢٨٬٠٠٠). وما يسقط يضيع.

٣. نافذة الكلمات العشر (١٥ دقيقة): اكتب بداية قصة. ويضيف كل طالب كلمة، وبعد كل كلمة امسح أقدمها فلا يبقى إلا عشر. وبعد عشرين كلمة اسأل عن البداية.

٤. الملاحظات (٧ دقائق): العبوا مرة أخرى، ويحتفظ طالب بسطر قصير من الحقائق المهمة في ركن السبّورة. واطرح الأسئلة نفسها وقارن.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: ما الذي ينبغي أن يحتفظ به التطبيق للوكيل، وما الذي يجب ألّا يحتفظ به أبدًا (البيانات الخاصة بالطلاب)؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

لا تحتاج إلا إلى السبّورة والطباشير وممحاة. واختر بداية قصة عن مكان يعرفه طلابك.

للنقاش

- متى أخطأ وكيل معك في محادثة طويلة؟
- ما الذي يجب ألّا يدخل أبدًا في محادثة مع وكيل؟
- لماذا قد تكون المحادثة الجديدة أفضل حل؟

بطاقة الخروج

- اشرح في جملة واحدة لماذا نسي الوكيل شيئًا، وطريقة واحدة لمنع ذلك.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «نافذة الكلمات العشر»: ابنوا قصة على السبّورة، كلمةً لكل طالب، لكن أبقوا آخر عشر كلمات فقط وامسحوا الباقي. ثم اسأل عن البداية: ماذا ما زال الفصل يعرف، وماذا سقط؟

أسئلة للتدريب — لك

الذاكرة: نافذة السياق

١ **تلصق زميلة تقارير ثلاثين طالبًا في محادثة واحدة مع وكيل صغير، ثم تسأل عن الطالب الأول. ما الذي قد يحدث خطأ؟**

- ◯ ربما سقطت التقارير الأولى من النافذة، فقد يكون الجواب مختلَقًا
- ◯ سيرفض الوكيل قراءة التقارير
- ◯ لا شيء: الوكلاء يتذكّرون كل شيء

٢ **رتّب ما حدث في مختبر الذاكرة مع «أسقِط الأقدم» ونافذة صغيرة.**

- ☐ يُسقط التطبيق أقدم الأدوار ليُفسح مكانًا
- ☐ تجيب «دالا»، فيعطيك طقس اليوم
- ☐ يسقط سؤالك، وفيه كلمة «غدًا»
- ☐ تسأل: «من فضلك، ما حالة الطقس غدًا؟»
- ☐ يسألك «درسي الصغير»: «أيّ قرية؟»

٣ **صِل كل طريقة للتعامل مع النافذة الممتلئة بما يحدث.**

الاحتفاظ بكل شيء	قد تسقط بداية المهمة أولًا
إسقاط الأقدم	تمتلئ النافذة، وينقطع الجواب الرابع
الاحتفاظ بملاحظات	تفرغ النافذة من جديد، ولا ينتقل إليها شيء
بدء محادثة جديدة	لا يبقى من الطلبات المنتهية إلا السؤال والجواب

٤ **يحتفظ هذا التطبيق بملاحظات. ماذا يحفظ من الطلب المنتهي؟**

```
def note(turn):
    return {"asked": turn["request"],
            "answered": turn["answer"]}
```

- ◯ نتيجة الأداة فقط
- ◯ السؤال والجواب فقط
- ◯ كل شيء، ومنه استدعاءات الأدوات ونتائجها

٥ **حين يسقط جزء من المحادثة من نافذة السياق، يستطيع النموذج أن يبحث عنه لاحقًا إن احتاج إليه.**

- ◯ صح
- ◯ خطأ

فكّر في مهمة طويلة قد تنجزها مع وكيل، كتخطيط فصل دراسي. ما الذي ستحفظه في ملاحظات قصيرة، وما الذي لن تضعه في المحادثة أبدًا؟

تحقّق من إجاباتك

الذاكرة: نافذة السياق

١ **ربما سقطت التقارير الأولى من النافذة، فقد يكون الجواب مختلَفًا**

ربما لم تعد التقارير الأولى في النافذة، والنموذج لا يعرف ما لم يرَه، فقد يختلق جوابًا.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٤، ١، ٢**

جاء السؤال أولًا، فكان أول ما سقط حين أفسح التطبيق مكانًا.

٣ **الاحتفاظ بكل شيء — تمتلئ النافذة، وينقطع الجواب الرابع**
إسقاط الأقدم — قد تسقط بداية المهمة أولًا
الاحتفاظ بملاحظات — لا يبقى من الطلبات المنتهية إلا السؤال والجواب
بدء محادثة جديدة — تفرغ النافذة من جديد، ولا ينتقل إليها شيء

في كل خيار موازنة بين الذاكرة والمساحة: الاحتفاظ بكل شيء يملأ النافذة، والإسقاط يُضيّع البداية، والملاحظات تحفظ المهم بتوكنز أقل، والمحادثة الجديدة تبدأ نظيفة.

٤ **السؤال والجواب فقط**

تحفظ الملاحظة شيئين: ما سُئل (الطلب) وما أُجيب.

٥ **خطأ**

النافذة هي ذاكرة النموذج الوحيدة، فما يسقط منها يضيع بالنسبة إليه.